



Prepare 50% Faster

Quick Recap

मधुमक्खी पालन



प्रस्तावना

- मधुमक्खी पालन में शहद, मोम, रॉयल जेली और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खी कालोनियों का प्रबंधन शामिल है। मधुमक्खी पालन का अभ्यास हजारों वर्षों से किया जा रहा है और यह दुनिया के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है।
- "मधुमक्खीपालन मधुमक्खियों को पालने की वैज्ञानिक विधि है।"
- मधुमक्खियाँ और उनकी उपयोगिता मनुष्य को प्रागैतिहासिक काल से ज्ञात है।

मधुमक्खी पालन विहार (Apiary)

- यह उस स्थान को संदर्भित करता है जहां मधुमक्खियों के छत्ते को शहद उत्पादन, परागण सेवाओं या अन्य उद्देश्यों के लिए रखा और प्रबंधित किया जाता है।
- यह मूलतः एक मधुमक्खी फार्म या मधुमक्खी यार्ड है, जहां मधुमक्खियां रहती हैं और काम करती हैं।

मधुमक्खियों को पालना

- यह शहद, मोम, रॉयल जेली, या अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन की प्रथा है।
- इसमें मधुमक्खी के छत्ते का रखरखाव, मधुमक्खियों की देखभाल और भोजन, और शहद और अन्य उत्पादों की कटाई शामिल है।
- **मधुमक्खी पालन:** मधुमक्खी पालन मधुमक्खियों को पालने का विज्ञान और कला है, जिसमें मधुमक्खियों, उनके व्यवहार और उनके जीव विज्ञान का अध्ययन, साथ ही मधुमक्खी पालन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है।



मधुमक्खी पालन का इतिहास

- आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास **1500 और 1851** के बीच हुआ, जब विभिन्न प्रकार के छत्ते में मधुमक्खियों को पालतू बनाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को एक साथ जोड़ती थीं और साथ ही छत्ते की दीवारों से भी जोड़ती थीं और शहद के लिए छत्ते को काटने की आवश्यकता होती थी।
- 1851 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एलएल लैंगस्ट्रॉथ द्वारा मधुमक्खी स्थान के सिद्धांत की खोज के परिणामस्वरूप **पहला वास्तविक रूप से चलने योग्य फ्रेम छत्ता सामने आया**। एपिस मेलिफेरा के लिए बी स्पेस 9.5 मिमी था।

भारत में मधुमक्खी पालन

- भारत में मधुमक्खियों को चल फ्रेम छत्ते में रखने का पहला प्रयास 1882 में बंगाल में और फिर 1883-84 में पंजाब में किया गया था।
- दक्षिण भारत में, रेव न्यूटन ने 1911-1917 के दौरान कई मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया और स्वदेशी मधुमक्खी *एपिस* के लिए एक छत्ता तैयार किया। *सेराना* मधुमक्खी स्थान के सिद्धांत पर आधारित है (जिसका नाम उनके नाम पर "न्यूटन हाइव" रखा गया था)।
- मधुमक्खी पालन भी 1917 में त्रावणकोर राज्य (अब कोचीन) में और 1925 में मैसूर में शुरू किया गया था।
- हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी शहद मधुमक्खी *A. cerana* के साथ आधुनिक मधुमक्खी पालन 1934 में कुल्लू में और 1936 में कांगड़ा में शुरू हुआ।
- विदेशी मधुमक्खी *A. mellifera* को भारत में पहली बार **1962 में नगरोटा में सफलतापूर्वक पेश किया गया था। बागवान** (तब पंजाब राज्य में और अब हिमाचल प्रदेश में), क्योंकि इस मधुमक्खी में अधिक शहद पैदा करने की क्षमता है।

मधुमक्खी की प्रजातियाँ:

- भारतीय मधुमक्खी: *Apis cerana indica*..
- रॉक मधुमक्खी: *Apis dorsata*
- यूरोपीय मधुमक्खी: *Apis mellifera*
- छोटी मधुमक्खी: *Apis florea*
- भारतीय काली शहद मधुमक्खी: *Apis karinjodian*
- डैमर मधुमक्खी या डंक रहित मधुमक्खी: *Melipona iridipennis*

1. *Apis dorsata*:-

- वे खुले में एक ही कंधी बनाते हैं (लगभग 6 फीट लंबी और 3 फीट गहरी)
- वे अक्सर कॉलोनी का स्थान बदलते रहते हैं।
- रॉक मधुमक्खियाँ क्रूर होती हैं और उन्हें पालना मुश्किल होता है।
- वे लगभग 37 किलोग्राम शहद/कंधी/वर्ष का उत्पादन करते हैं।

2. *Apis florea*:

- वे झाड़ियों, बाड़ों, इमारतों, गुफाओं, खाली बक्सों आदि की शाखाओं में हथेली के आकार की खुली कंधी भी बनाते हैं।
- वे प्रति वर्ष लगभग 1/2 किलोग्राम शहद का उत्पादन करते हैं।
- पाला नहीं जा सकता क्योंकि ये बार-बार अपनी जगह बदलते रहते हैं।
- मधुमक्खियों का आकार 4 एपिस एसपी में सबसे छोटा होता है। वर्णित।

3. *Apis cerana indica* (भारतीय मधुमक्खी/एशियाई मधुमक्खी):

- वे अंधेरे में पेड़ों और गुहाओं पर कई समानांतर छत्ते बनाते हैं।
- मधुमक्खियाँ एपिस फ्लोरा से बड़ी लेकिन एपिस मेलिफेरा से छोटी होती हैं।
- वे प्रति वर्ष लगभग 2-5 किलोग्राम शहद का उत्पादन करते हैं।
- उनमें झुंड बनाकर भागने की संभावना अधिक होती है।
- वे भारत/एशिया के मूल निवासी हैं।

4. *Apis mellifera* (इतालवी मधुमक्खी या यूरोपीय मधुमक्खी):

- वे अंधेरे में गुहाओं में कई समानांतर कंधी भी बनाते हैं।
- वे भारतीय मधुमक्खियों से बड़ी लेकिन रॉक मधुमक्खियों से छोटी होती हैं।
- इन्हें यूरोपीय देशों से आयात किया गया है। (इटली)
- इनकी उपज औसतन 35 किलोग्राम/हाइव/वर्ष है।
- पहली बार 1963 में एएस अटवाल द्वारा पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय) से परिचय कराया गया।
- विपुल रानी के साथ चारा खोजने और शहद इकट्ठा करने की क्षमता में भारतीय मधुमक्खी से बेहतर।

5. *Apis karinjodian* (भारतीय काली मधुमक्खी):

- 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।
- भारतीय काली मधुमक्खी, मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरि से लेकर दक्षिणी पश्चिमी घाट तक फैली हुई है, जो गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करती है।
- इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट श्रेणियों और मानदंडों के आधार पर राज्य में निकट संकटग्रस्त (NT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

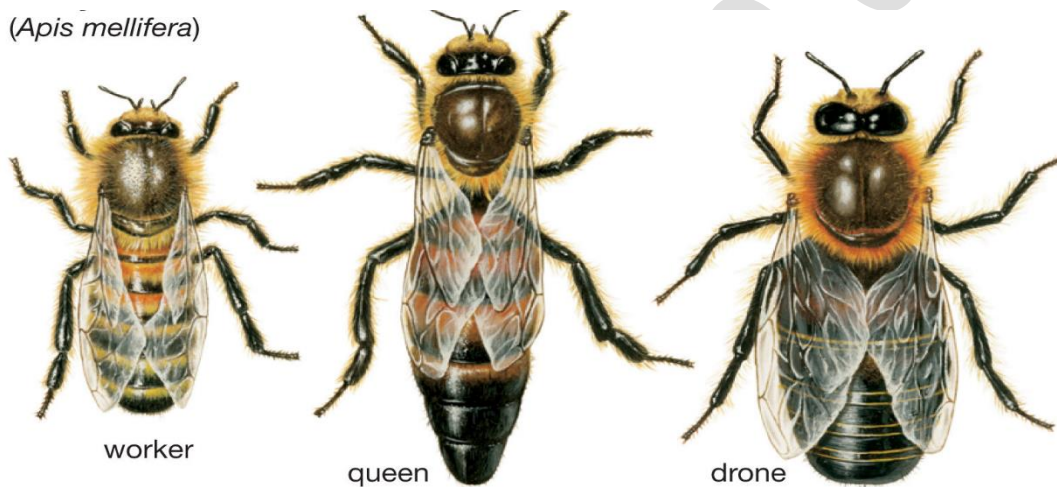
6. *Melipona iridipennis* (डैमर बी):

- ये मधुमक्खियाँ असली मधु मक्खियों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं और दरारों और खोखले पेड़ के तनों में मोम और रालयुक्त पदार्थों के अनियमित छत्ते बनाती हैं।
- विभिन्न खाद्य फसलों के परागण में **डंक रहित मधुमक्खियों का महत्व है।**
- वे अपने दुश्मनों या घुसपैठियों को काटते हैं।

मधु मक्खी की जातियाँ:

- प्रत्येक मधु मक्खी कॉलोनी में एक रानी, कुछ सौ ड्रोन और मधु मक्खियों की कई हजार श्रमिक जातियाँ शामिल होती हैं।
- रानी एक उपजाऊ, कार्यात्मक महिला है
- कार्यकर्ता एक बाँझ महिला है और
- ड्रोन एक नर कीट है।

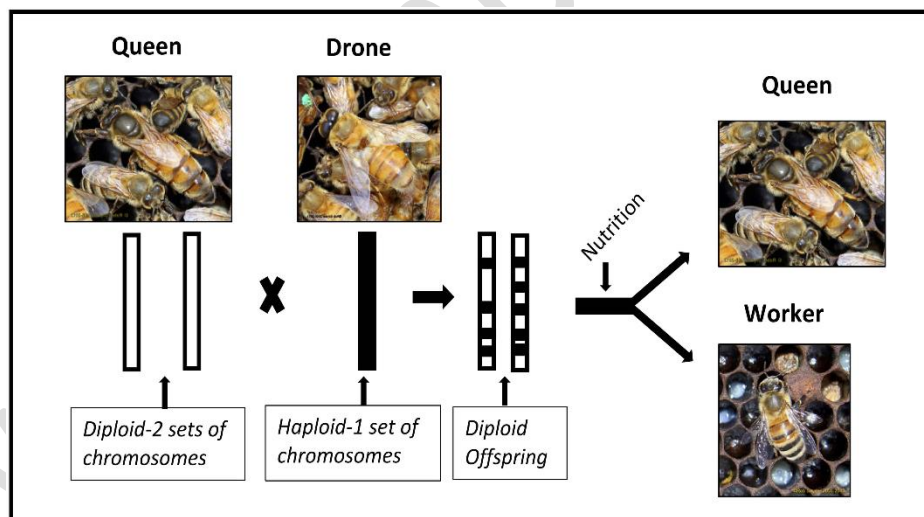
(*Apis mellifera*)



रानी:

- एक कॉलोनी में केवल एक ही रानी होती है।
- यह अन्य जातियों के सदस्यों की तुलना में काफी बड़ी होती है।
- उसके लंबे पतले पेट के कारण, वह कॉलोनी के अन्य निवासियों की तुलना में अधिक तटैया जैसी दिखाई देती है।
- रानी **एकमात्र व्यक्ति है जो** एक कॉलोनी में अंडे देती है और सभी मधुमक्खियों की माँ है।
- Apis mellifera* में यह प्रति दिन 2000 तक अंडे देती है।
- जब उसका स्पर्मथेका शुक्राणुओं से भर जाएगा, तो वह अंडे देना शुरू कर देगी। वह लगभग 3 वर्षों तक जीवित रहती है।

- रानी की जबड़े की ग्रंथि से स्राव को **रानी का पदार्थ कहा जाता है**। यदि रानी पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो यह कालोनियों के झुंड और पलायन को रोकता है, श्रमिकों में अंडाशय के विकास को रोकता है, और कॉलोनी के सामंजस्य को बनाए रखता है।
- वर्कर और क्वीन में अंतर लार्वा को खिलाए गए भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के कारण होता है।
- जो लार्वा रानी बन जाता है उसे शाही जेली खिलाई जाती है, जो श्रमिक मधुमक्खियों की **हाइपोफेरीजियल ग्रंथियों से स्रावित होता है**।
- रानी को कंधों के निचले हिस्से में उंगली के आकार की बड़ी कोशिकाओं में पाला जाता है।
- एक कॉलोनी में केवल एक ही रानी रह सकती है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के दौरान दो रानियाँ भी देखी जाती हैं।
- नई रानी के निषेचित होते ही पुरानी रानी को मार दिया जाता है।
- आम तौर पर रानियों को झुंड के मौसम के दौरान ही पाला जाता है, लेकिन अगर रानी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो मधुमक्खियाँ नई रानी को पाल सकती हैं।
- ऑफ-सीजन में रानी को पालने की घटना को **सुपरसेड्यूर कहा जाता है**
- यदि भोजन दुर्लभ है, तो श्रमिक रानी को अंडे देने की अनुमति नहीं देते हैं।
- रानी की सावधानीपूर्वक देखभाल युवा कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है, जिन्हें अटेंडेंट के रूप में जाना जाता है, जो उसे खाना खिलाते हैं और उसे साफ और अच्छी तरह से कंघी करते हैं। झुंड के अलावा रानी कभी भी छत्ता नहीं छोड़ती।



ड्रोन:

- ड्रोन नर मधुमक्खियाँ हैं।
- उनमें कोई दंश नहीं है; अमृत इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त सूँघनी भी अनुपस्थित है। इसलिए, वे छत्ते के सामान्य कार्य के लिए शारीरिक रूप से अक्षम हैं।

- उनका एकमात्र कार्य **युवा रानी को गर्भवती करना है**, जिसे वे लगभग 10 दिन की उम्र तक करने में असमर्थ हैं। वे छत्ते के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
- वे दोपहर के समय ही छत्ते से बाहर निकलते हैं जब मौसम गर्म होता है। एक कॉलोनी में ड्रों की संख्या अक्सर बहुत बड़ी होती है, जो सैकड़ों और कभी-कभी हजारों तक होती है।
- प्रजनन के मौसम के दौरान ड्रों को पाला और सहन किया जाता है।
- उन्हें मानसून और सर्दी से पहले भूख से मरने के लिए छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है।
- ड्रों का उत्पादन रानी के **अनिषेचित अंडों से** या उन श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो कॉलोनी में रानी की अनुपस्थिति के कारण प्रजनन कार्य करते हैं।
- ड्रों का सामान्य जीवन काल 57 दिन है।
- जब रानी उड़ान में होती है तो संभोग खुले में होता है। ड्रों कार्रवाई के दौरान या उसके तुरंत बाद मर जाता है। जननांग अंग को कार्य करने की अनुमति देने के लिए इसका पेट फटना पड़ता है।

कार्यकर्ता मधुमक्खी

- श्रमिक मधुमक्खी के छत्ते के सबसे छोटे निवासी हैं।
- वे जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। एक कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या 1,500 से 50,000 तक होती है।
- वे **अपूर्ण मादाएं हैं** जो अंडे देने में असमर्थ हैं।
- कुछ अवसरों पर जब कॉलोनी को रानी की आवश्यकता होती है, तो कुछ कर्मचारी अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिनसे केवल ड्रों तैयार होते हैं। ये श्रमिक, जिन्हें **बिछाने वाले श्रमिक कहा जाता है**, जैसे ही कॉलोनी में एक नई रानी का आगमन या उत्पादन होता है, उन्हें मार दिया जाता है।
- एक श्रमिक का जीवन काल सक्रिय मौसम के दौरान लगभग 4 सप्ताह और कम सक्रिय मौसम के दौरान 8 से 10 सप्ताह होता है।
- उनकी उड़ान की सीमा 1,000 से 1,500 मीटर तक होती है।
- श्रमिक मधुमक्खियों के बीच एक कॉलोनी के भीतर काम का विभाजन व्यक्ति की उम्र और कॉलोनी की जरूरतों पर आधारित होता है।
- आम तौर पर, युवा मधुमक्खियाँ अपने उद्भव के तुरंत बाद कोशिकाओं की सफाई और पुराने लार्वा को खिलाने का काम करती हैं।
- जब वे बड़े हो जाते हैं और उनकी हाइपोफेरीन्जियल ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, तो वे शाही जेली का साव करते हैं जिसके साथ वे छोटे लार्वा को खिलाते हैं। इन मधुमक्खियों को **नर्स मधुमक्खियाँ कहा जाता है**।
- अपने जीवन के पहले 2 से 18 दिनों तक, मधुमक्खियाँ छत्ते के अंदर इनडोर कर्तव्य निभाती हैं, जिसमें छत्ते का निर्माण भी शामिल है, जब कुछ युवा मधुमक्खियाँ मोम स्रावित करना शुरू कर देती हैं। बाद में वे चारागाह बन जाते हैं, पानी, पराग, अमृत और प्रोपोलिस (मधुमक्खी-नीला) इकट्ठा करते हैं।
- इस प्रकार श्रमिकों के जीवन काल को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है, पहले तीन सप्ताह घरेलू ड्यूटी के लिए और शेष जीवन बाहरी ड्यूटी के लिए।

हाउस होल्ड ड्यूटी में शामिल हैं:

- मोम ग्रंथियों से निकलने वाले मोम साव से कोम्ब बनाएं।
- युवा लार्वा को हाइपोफेरीन्जियल ग्रंथि से स्रावित रॉयल जेली खिलाएं।

- पुराने लार्वा को मधुमक्खी की रोटी (पराग+शहद) खिलाएं
- रानी को खाना खिलाना और उसकी देखभाल करना।
- ड्रोन खिलाना।
- छत्ते की सफ़ाई करना, हवा देना और ठंडा करना।
- छत्ते की रखवाली करना।
- अमृत का वाष्पीकरण और शहद का भंडारण।

बाहरी कर्तव्य

- अमृत, पराग, प्रोपोलिस और पानी एकत्रित करना।
- अमृत, पराग, प्रोपोलिस और पानी एकत्रित करना।

मधुमक्खी का जीवन चक्र:



मधुमक्खियों के जीवन चक्र को चार चरणों में विभाजित किया गया है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क चरण।

चरण 1 - अंडा चरण:

- रानी मधुमक्खी कॉलोनी की एकमात्र मधुमक्खी है जो एक दिन में लगभग 2,000 से 3,000 अंडे देने में सक्षम है।
- रानी मधुमक्खी निषेचित अंडा और अनिषेचित अंडा दोनों देती है। निषेचित अंडा मादा मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी में विकसित होता है। अनिषेचित अंडे फूटते हैं और नर मधुमक्खियाँ पैदा होती हैं; ड्रोन मधुमक्खियों के नाम से भी जाना जाता है।

स्टेज 2 - लार्वा स्टेज:

- एक श्रमिक और रानी मधुमक्खी के बीच का अंतर अंडे के लार्वा में बदलने के तीन दिन बाद और छत्ते में अंडा देने के छह दिन बाद किया जाता है।
- "रॉयल जेली" सभी लार्वा, यानी मादा मधुमक्खियों, श्रमिकों और ड्रोन मधुमक्खियों को उनके शुरुआती तीन दिनों के दौरान लार्वा के रूप में खिलाई जाती है।
- इस पूरे चरण में लार्वा कई बार त्वचा छोड़ता है।
- बाद में, रॉयल जेली केवल मादा लार्वा को खिलाई जाती है, जो अंततः रानी मधुमक्खी बन जाती है। अंत में, कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ लार्वा को प्यूपा में बदलने की सुरक्षा और सुविधा के लिए कोशिका के शीर्ष को मोम से ढक देती हैं।

स्टेज 3 - प्यूपल स्टेज:

- यहां मधुमक्खी ने पंख, आंखें, पैर और छोटे शरीर के बाल जैसे हिस्से विकसित किए हैं जो शारीरिक रूप से एक वयस्क मधुमक्खी के करीब दिखाई देते हैं।

चरण 4 - वयस्क चरण:

- एक बार जब प्यूपा परिपक्व हो जाता है, तो नई वयस्क मधुमक्खी बंद कोशिका से बाहर निकल जाती है।
- रानी मधुमक्खी को अंडे देने की अवस्था से वयस्क बनने में 14-16 दिन लगते हैं।
- श्रमिक मधुमक्खी को पूर्ण विकास में 18 से 22 दिन लगते हैं, और ड्रोन मधुमक्खी को वयस्क मधुमक्खी में विकसित होने में 24 दिन लगते हैं।

मधुमक्खी उत्पाद:

शहद:

- शहद एक मीठा, चिपचिपा पदार्थ है जो मधुमक्खियाँ फूलों के रस से उत्पन्न करती हैं।
- यह एक प्राकृतिक स्वीटनर है और इसे कई व्यंजनों में चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं और इसका उपयोग छोटे घावों और गले की खराश के इलाज के लिए किया जा सकता है।

मोम:

- मधुमक्खी का मोम मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक मोम है।
- इसके कई उपयोग हैं, जिनमें प्राकृतिक त्वचा देखभाल घटक के रूप में, उपकरण और मशीनरी के लिए स्नेहक के रूप में, और मोमबत्तियों और अन्य उत्पादों में एक घटक के रूप में शामिल हैं।

प्रोपोलिस:

- प्रोपोलिस एक चिपचिपा राल जैसा पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा पेड़ के रस से उत्पन्न होता है।

- इसमें जीवाणुरोधी, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं और इसका उपयोग कुछ प्राकृतिक उपचार और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में किया जाता है।

शाही जेली:

- रॉयल जेली एक दूधिया पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा अपने लार्वा और रानी मधुमक्खी को खिलाने के लिए उत्पादित किया जाता है।
- इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और कभी-कभी इसे आहार अनुपूरक या त्वचा देखभाल सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।

पराग:

- पराग पौधों की नर प्रजनन कोशिकाएं हैं जिन्हें मधुमक्खियां भोजन स्रोत के रूप में एकत्र करती हैं।
- इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं और कभी-कभी इसे आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण शब्दावली:

1. झुंड:

- झुंड कॉलोनी गुणन की एक प्राकृतिक विधि है जिसमें कॉलोनी का एक हिस्सा नई कॉलोनी बनाने के लिए एक नई साइट पर स्थानांतरित हो जाता है।
- यह तब होता है जब एक कॉलोनी काफी ताकत बना लेती है या जब रानी द्वारा स्रावित पदार्थ एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाता है।
- मधुमक्खियों में प्रजातियों के फैलाव और स्थायित्व के लिए झुंड बनाना एक शक्तिशाली प्रवृत्ति है।

2. सुपरसेड्यूर:

- जब एक बूढ़ी रानी पर्याप्त अंडे देने में असमर्थ होती है, तो उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा या उसकी जगह सुपरसेड्यूर रानी ले ली जाएगी।
- सुपरमैथेका में शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, और कई अनिषेचित अंडे देती है, जिनमें से केवल ड्रोन निकलते हैं।
- इस मामले में, एक या दो रानी कोशिकाएं कोम्ब के बीच में बनाई जाती हैं, नीचे नहीं।
- एक निश्चित समय पर नई और पुरानी दोनों रानियां एक साथ नजर आती हैं। बाद में बूढ़ी रानी गायब हो जाती है।

3. आपातकालीन रानी:

- रानी की मृत्यु की स्थिति में कार्यकर्ता कोशिकाओं में अंडे (ढाई दिन से कम पुराने) का चयन किया जाता है और कोशिका को रानी कोशिका की तरह बढ़ाया जाता है।
- इसे प्रचुर मात्रा में रॉयल जेली खिलाया जाता है और रानी में ढक दिया जाता है।
- आपातकालीन रानी कोशिकाओं से बाहर आने वाली पहली रानी कोशिकाओं के अंदर रानी के अन्य चरणों को मार देती है और फिर संभोग के लिए चली जाती है।

4. मधुमक्खियों में संचार:

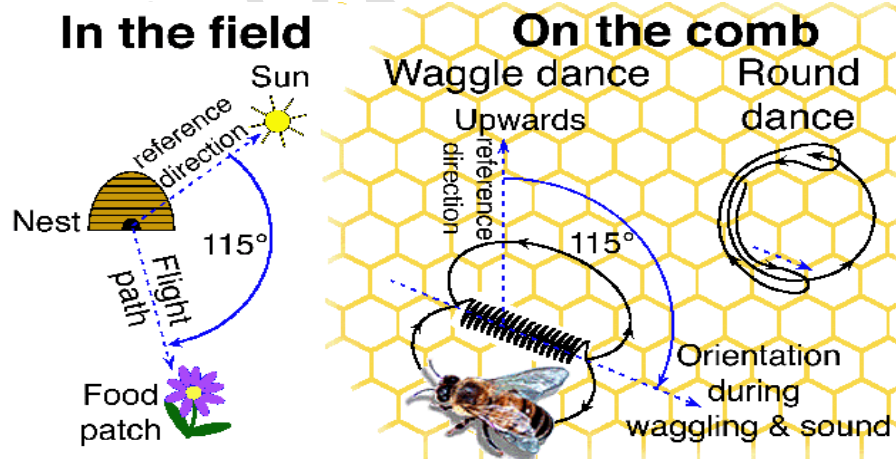
- मधुमक्खियाँ विभिन्न फेनोमोन का उपयोग करके संचार करती हैं, जिसमें रानी का पदार्थ, डंक से निकलने वाला अलार्म फेरोमोन और टार्सल ग्रंथि का स्राव शामिल है।
- इसके अलावा मधुमक्खियाँ कुछ नृत्य करके भी संवाद करती हैं।
- भोजन खोजने के बाद बक्से में लौटती हैं तो वे नृत्य करके बक्से में मौजूद अन्य भोजन स्रोत की दिशा और छत्ते से दूरी के बारे में बताती हैं।

1. राउन्ड नृत्य:

- गोल नृत्य का उपयोग छोटी दूरी को इंगित करने के लिए किया जाता है (*A.mellifera* के मामले में 50 मीटर से कम)।
- मधुमक्खी वृत्तों में दौड़ती है, पहले एक दिशा में और फिर विपरीत दिशा में, (दक्षिणावर्त और वामावर्त)।

2. पूँछ हिलाने का नृत्य या पूँछ हिलाने का नृत्य।

- इसका प्रयोग लंबी दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। (50 मी से अधिक)।
- यहां मधुमक्खी विपरीत दिशाओं में दो आधे वृत्त बनाती है और बीच में सीधी दौड़ लगाती है।
- सीधी दौड़ के दौरान, मधुमक्खी अपने पेट को इधर-उधर हिलाती है
- प्रति इकाई समय में वैग्स की संख्या भोजन की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है (अधिक वैग्स, कम दूरी)।
- भोजन स्रोत की दिशा उस कोण से बताई जाती है जो नाचती हुई मधुमक्खी अपनी सीधी दौड़ और छत्ते के शीर्ष के बीच बनाती है जो भोजन की दिशा और सूर्य की दिशा के बीच के समान है।



5. छत्ता:

- एक संरचना जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं और शहद का भंडारण करती हैं।
- यह आम तौर पर एक बॉटम बोर्ड, ब्रूड बॉक्स, हनी सुपरर्स, फ्रेम और एक ढक्कन से बना होता है।

6. कॉलोनी:

- मधुमक्खियों का एक समूह जो एक छत्ते में एक साथ रहता है।
- इसमें आमतौर पर रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और ड्रोन शामिल होते हैं।

7. कंघा:

- षटकोणीय मोम संरचना जो मधुमक्खियाँ शहद, पराग को संग्रहित करने और बच्चे पैदा करने के लिए छत्ते के अंदर बनाती हैं।

8. ब्रूड:

- युवा मधुमक्खियाँ जो छत्ते में पाली जाती हैं, जिनमें अंडे, लार्वा और प्यूपा शामिल हैं।

9. नेक्टर:

- एक मीठा तरल पदार्थ जिसे मधुमक्खियाँ फूलों से एकत्र करती हैं और शहद बनाने के लिए उपयोग करती हैं।

10. पराग:

- एक चूर्ण जैसा पदार्थ जिसे मधुमक्खियाँ प्रोटीन स्रोत के रूप में फूलों से एकत्र करती हैं।

11. मधुकोश:

- शहद को संग्रहित करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा बनाई गई मोमी संरचना।

12. हनी इक्स्ट्रेक्टर:

- छत्ते से शहद निकालने की मशीन।

13. स्मोकर:

- छत्ते में धुआँ फूंककर मधुमक्खियों को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण।

14. फरार (Absconding):

- मधुमक्खी पालन में, इसका तात्पर्य मधुमक्खियों की एक पूरी कॉलोनी के अपने छत्ते से अचानक चले जाने को है।
- ऐसा तब हो सकता है जब मधुमक्खियाँ बीमारी, कीट, भोजन की कमी या पर्यावरणीय कारकों जैसे विभिन्न कारणों से छत्ता छोड़ने का निर्णय लेती हैं।
- फरार होना झुंड बनाने से अलग है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां एक कॉलोनी दो भागों में विभाजित हो जाती है, और रानी और मधुमक्खियों का एक हिस्सा नया छत्ता बनाने के लिए मूल छत्ते को छोड़ देता है।

15. विवाह या वैवाहिक उड़ान:-

- मधुमक्खी पालन और कीट विज्ञान में रानी मधुमक्खी की उड़ान और ड्रोन के साथ संभोग प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।

- वैवाहिक उड़ान मधुमक्खी के जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह रानी मधुमक्खी को कई ड्रोंनों के साथ संभोग करने और कॉलोनी में आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करने की अनुमति देती है।

16. मधुमक्खी बॉक्स संरचना:-

1. **निचला बोर्ड:** यह बॉक्स का आधार है और बाकी छत्ते के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। यह बॉक्स को टिकने के लिए एक सपाट सतह प्रदान करता है और मधुमक्खियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
2. **ब्रूड बॉक्स:** यह छत्ते का मुख्य भाग है जहाँ मधुमक्खियाँ अपने बच्चों को पालती हैं। इसमें आम तौर पर एक या एक से अधिक बक्से होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, प्रत्येक में फ्रेम होते हैं जहाँ मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं।
3. **फ्रेम:** ये लकड़ी के फ्रेम होते हैं जो मधुमक्खियों के लिए कंघी बनाने के लिए मोम की नींव रखते हैं। वे आम तौर पर लकड़ी से बने होते हैं और उनकी नींव प्लास्टिक या मोम की होती है जिस पर मधुमक्खियाँ अपनी कंघी बनाती हैं।
4. **सुपर:** यह एक छोटा बॉक्स है जो ब्रूड बॉक्स के शीर्ष पर बैठता है और शहद भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर ब्रूड बॉक्स से छोटा होता है और इसमें शहद भंडारण के लिए फ्रेम होते हैं।
5. **आंतरिक आवरण:** यह एक सपाट बोर्ड है जो सबसे ऊपरी सुपर के शीर्ष पर बैठता है और छत्ते के लिए इन्सुलेशन प्रदान करता है। इसके केंद्र में एक छोटा सा छेद भी है जो वेंटिलेशन छेद के रूप में कार्य करता है।
6. **बाहरी आवरण:** यह छत्ते की सबसे बाहरी परत है और तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह आमतौर पर धातु या प्लास्टिक आवरण वाला लकड़ी का आवरण होता है।

